Aufgaben: Lineare Funktionen

1. Theoriefragen

   (a) Erklären Sie, weshalb bei einer linearen Gleichung $y = a \cdot x + b$ die y-Achse bei (0/b) durchquert wird.

   (b) $g_1(x) = 2x - 4$ und $g_2(x) = 2x - 5$. Was kann man zu den beiden Geraden sagen?

   (c) $g_1(x) = \frac{1}{3}x + 1$ und $g_2(x) = -\frac{1}{3}x + 1$. Was kann man zu den beiden Geraden sagen?

   (d) Graphisch gesehen hat ein lineares Gleichungssystem unendlich viele Lösungen, wenn...

2. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem

   (1) $x + y = 5$

   (2) $2x - y = 1$

3. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem

   (1) $3x + 5y = 30$

   (2) $2x - y = 7$

4. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem

   (1) $2x - 3y = 4$

   (2) $3x - 2y = -4$

5. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem

   (1) $2x - y = 2$

   (2) $2x - y = 5$

6. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem so genau wie möglich

   (1) $2x + 3y = 5$

   (2) $-2x + y = 5$

7. Lösen Sie graphisch das folgende Gleichungssystem so genau wie möglich

   (1) $2x + 5y = 14$

   (2) $2x - 3y = -4$



